

Sistema de Gestión

"El Buen Descanso"

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
Julio 2025	1.0	Mateo Blanco	El Buen Descanso	Versión inicial

Información del Proyecto

Empresa / Organización	El Buen Descanso — Empresa Funeraria Familiar
Proyecto	Sistema de Gestión para "El Buen Descanso"
Fecha de preparación	Julio 2025
Cliente	El Buen Descanso
Patrocinador principal	Mateo Blanco
Gerente / Líder de Proyecto	—
Gerente / Líder de Análisis de negocio	—

1. Propósito

Este documento constituye la Especificación de Requerimientos de Software (ERS) para el sistema de gestión integral denominado "El Buen Descanso", versión 1.0. El documento cubre la totalidad del software a desarrollar: gestión de personas y socios, solicitudes de afiliación, control de espacios funerarios, registro de pagos y trazabilidad de accesos.

2. Alcance del Producto / Software

El sistema de gestión “El buen descanso” es una aplicación web para digitalizar y optimizar la administración integral de la empresa funeraria familiar y su cementerio.

Propósito y objetivo general: Centralizar en una única plataforma la gestión de socios, las solicitudes de afiliación, núcleos familiares, espacios funerarios, cobros mensuales y la auditoría de accesos, eliminando el registro manual y reduciendo los tiempos operativos,

Beneficios para el negocio:

- Agilizar el proceso de solicitud de afiliación permitiendo que cualquier interesado lo inicie de forma autónoma desde la web.
- Mantener un registro centralizado y trazable de socios y sus núcleos familiares.
- Automatizar el control de pagos de cuotas con emisión de comprobantes.
- Garantizar la asignación ordenada de espacios funerarios (Parcela, Panteón, Nicho).
- Mejorar la seguridad mediante autenticación de dos factores (2FA) y registro de accesos.

Objetivos y metas:

- Reducir el tiempo de procesamiento de una solicitud de afiliación en un 70 %.
- Proveer información en tiempo real sobre disponibilidad de espacios funerarios.
- Generar reportes de gestión para la toma de decisiones directivas.

3. Referencias

Fase I (DER, RNE, 3FN)	Modelo relacional entregado en la primera fase. Base del análisis funcional.
------------------------	---

Plantilla ESRE — Cátedra Ingeniería de Software	Plantilla estándar de ERS utilizada en clase.
Diapositiva APF	Material didáctico sobre Análisis por Puntos de Función.

4. Funcionalidades del Producto

El sistema provee las siguientes funcionalidades principales:

- F1 — Solicitud y Gestión de Afiliación Web
- F2 — Gestión de Socios y Núcleo Familiar
- F3 — Registro y Control de Pagos
- F4 — Gestión de Espacios Funerarios
- F5 — Autenticación y Auditoría de Accesos

5. Clases y Características de Usuarios

Perfil de Usuario	Descripción	Nivel de Privilegio	Funcionalidades
Interesado / Postulante	Persona externa que desea afiliarse. Sin cuenta en el sistema.	Sin autenticación	F1 — Alta de Solicitud
Socio Titular	Persona afiliada activa. Accede vía portal con 2FA.	Bajo lectura propia	F2, F3, F4 (consulta)
Empleado	Personal administrativo. Gestiona socios, pagos y espacios.	Medio	F1 (aprobación), F2, F3, F4
Administrador	Empleado con privilegios extendidos. Gestiona empleados y auditoría.	Alto	F1 a F5 completo

6. Entorno Operativo

Plataforma	Aplicación web (cliente-servidor)
Backend	Python (Django o Flask). Base de datos relacional (PostgreSQL).
Frontend	HTML5 / CSS3 / JavaScript. Diseño responsivo para móvil y escritorio.
Sistema operativo servidor	Linux Ubuntu Server 22.04 LTS.
Conectividad	Requiere conexión a Internet para acceso externo de socios e interesados.
Seguridad	HTTPS obligatorio. Autenticación 2FA. Contraseñas almacenadas como hash

7. Requerimientos Funcionales

7.1. RF1 Solicitud y Gestión de Afiliación Web

Código	RF1
Descripción	Este sistema permite que cualquier persona pueda completar y enviar una solicitud de afiliación online. Un empleado la revisa y la puede aprobar o rechazar. La aprobación genera automáticamente el alta del solicitante como un socio
Prioridad	Alta
Acciones iniciadoras / Estímulos	El interesado accede al formulario público e ingresa sus datos (CI, nombre, email, etc)
Comportamiento esperado del sistema	1. Valida campos obligatorios, si hay error, muestra un mensaje.2. Registra la solicitud con estado "Pendiente" .3. El empleado la revisa y registra la fecha de revisión.4. Si aprueba: crea PERSONA y SOCIO, cambia estado a "Aprobada" .5. Si rechaza: estado pasa a "Rechazada". En ambos casos se le notifica al solicitante

7.2. RF2 Gestión de Socios y Núcleo Familiar

Código	RF2
Descripción	Este sistema le permite al empleado gestionar socios activos y administrar los vinculos a un socio titular, indicando el tipo de relacion
Prioridad	Alta
Acciones iniciadoras / Estímulos	El empleado busca un socio por CI o nombre y selecciona la operación deseada.
Comportamiento esperado del sistema	1. Muestra datos completos del socio y su núcleo familiar.2. Permite modificar email del socio.3. Permite agregar un miembro: valida que no sea titular de otro núcleo.4. Permite quitar un miembro.5. Guarda cambios y muestra confirmación.

7.3. RF3 Registro y Control de Pagos

Código	RF3
Descripción	Este sistema permite que el empleado pueda registrar el pago de de cuota de un socio, generando un numero de comprobante unico automaticamente
Prioridad	Alta
Acciones iniciadoras / Estímulos	El empleado selecciona un socio, ingresa el monto y confirma el pago.
Comportamiento esperado del sistema	1. Valida monto mayor a cero; si no, muestra error.2 Genera comprobante único automáticamente. 3 Registra fecha de aprobación . 4 Asocia el pago al socio y al empleado que lo registra.5. El socio consulta su historial desde el portal.

7.4. RF4 Gestión de Espacios Funerarios

Código	RF4
---------------	-----

Descripción	Este sistema permite al administrador registrar y consultar los espacios funerarios disponibles (Parcela, Panteon, Nicho) y poder asignarlos a socios
Prioridad	Media
Acciones iniciadoras / Estímulos	El administrador accede al modulo de Espacios y elige agregar o asignar
Comportamiento esperado del sistema	1. Valida que el tipo sea Parcela, Panteón o Nicho. 2. Valida que la ubicación no exista previamente. 3 Permite buscar espacios por tipo. 4 Permite asignar un espacio a uno o más socios. 5 Muestra listado con estado de asignacion

7.5. RF5 Autenticación y Auditoría de Accesos

Código	RF5
Descripción	Este sistema gestiona el acceso de los empleados y socios mediante usuario/contraseña y pudiendo agregar un 2FA, registrado cada sesion con una fecha y hora, de entrada y de salida.
Prioridad	Alta
Acciones iniciadoras / Estímulos	El usuario ingresa sus credenciales en la pantalla de login.
Comportamiento esperado del sistema	1. Valida credenciales contra LOG_SYSTEM (contraseña en hash). 2 Si 2FA activo, solicita código de segundo factor. 3 Registra entrada con fecha/hora. 4. Al cerrar sesión, registra la salida. 5 El administrador consulta el log completo. 6 Las contraseñas nunca en texto plano.

8. Reglas de Negocio

Código	Descripción
RNE01	Toda persona debe tener al menos nombre1 y apell1. Los campos nombre2 y apell2 son opcionales.
RNE02	La CI es el identificador único de cada persona y no puede repetirse.
RNE03	La fec_nac es obligatoria y se usa para validar mayoría de edad (≥ 18 años).
RNE04	Una persona puede tener múltiples teléfonos de contacto.
RNE05	La dirección se compone de calle, nro y apto; solo calle y nro son obligatorios.
RNE06	Todo socio debe ser una persona registrada en el sistema (referenciada por CI).
RNE07	El alta de un socio debe ser aprobada por un empleado.
RNE08	Un socio puede tener socios adherentes vinculados, indicando el tipo de relación.
RNE09	Un socio adherente no puede ser a su vez titular de otro núcleo familiar.
RNE10	El email del socio debe ser único en el sistema.
RNE11	Todo empleado debe ser una persona registrada en el sistema (referenciada por CI).
RNE12	Cada empleado tiene un cargo asignado y una fecha de ingreso (fec_ing).
RNE13	El email_emp del empleado debe ser único en el sistema.
RNE14	El tipo de espacio funerario solo puede ser: Parcela, Panteón o Nicho.
RNE15	Cada espacio funerario tiene una ubicación física única dentro del cementerio.
RNE16	Un espacio funerario puede ser adquirido por uno o más socios.
RNE17	Un socio puede adquirir más de un espacio funerario.
RNE18	Cualquier persona (no necesariamente socia) puede realizar una solicitud de afiliación.
RNE19	El estado de una solicitud solo puede ser: Pendiente, Aprobada o Rechazada.
RNE20	Una solicitud debe ser revisada por al menos un empleado.
RNE21	Se debe registrar la fecha en que el empleado revisó la solicitud (fec_rev).
RNE22	Una solicitud aprobada deriva en el alta de un nuevo socio.

Código	Descripción
RNE23	Todo pago debe estar asociado a un socio y registrado por un empleado.
RNE24	El monto de un pago debe ser un valor positivo mayor a cero.
RNE25	Cada pago genera un número de comprobante único.
RNE26	Se debe registrar la fecha de aprobación del pago (fec_aprob).
RNE27	Todo acceso al sistema queda registrado con fecha y hora de entrada y salida.
RNE28	Cada usuario (id_user) puede ser empleado o socio, pero no ambos simultáneamente.
RNE29	La contraseña debe almacenarse como hash; nunca en texto plano.
RNE30	El campo 2FA indica si el usuario tiene habilitada la autenticación de dos factores.

9. Requerimientos de Interfaces Externas

9.1. Interfaces de Usuario

- Portal público de solicitud de afiliación: formulario web accesible sin autenticación.
- Panel de administración para empleados: dashboard con buscadores y tablas de gestión.
- Portal del socio: vista de sus datos personales, pagos e historial.

9.2. Interfaces de Hardware

- Compatible con computadoras de escritorio y dispositivos móviles.
- Soporte de impresoras para generación de comprobantes de pago.

9.3. Interfaces de Software

- Base de datos PostgreSQL
- Servidor de email SMTP para notificaciones de estado de solicitud.
- Librería bcrypt para almacenamiento seguro de contraseñas.

9.4. Interfaces de Comunicación

- HTTPS para todas las comunicaciones.
- Notificaciones por correo electrónico al cambiar el estado de una solicitud.

10. Requerimientos No Funcionales

10.1. Eficiencia

Código	Requerimiento
RNF01	Toda funcionalidad debe responder en menos de 3 segundos bajo condiciones normales de red.
RNF02	El sistema debe operar adecuadamente con hasta 50 sesiones concurrentes sin degradación.

Código	Requerimiento
RNF03	Las consultas de pagos y espacios deben responder en menos de 2 segundos para hasta 10.000 registros.

10.2. Seguridad Lógica y de Datos

Código	Requerimiento
RNF04	Las contraseñas deben almacenarse como hash. prohibido texto plano.
RNF05	El sistema debe implementar 2FA configurable por el usuario
RNF06	Los permisos de acceso solo podrán modificarse por el administrador del sistema.
RNF07	La base de datos debe respaldarse automáticamente cada 24 horas, conservando respaldos por 30 días.
RNF08	Toda comunicación debe estar cifrada mediante HTTPS

10.3. Usabilidad

Código	Requerimiento
RNF09	Un empleado sin experiencia previa debe poder realizar operaciones básicas en menos de 4 horas de capacitación.
RNF10	Los mensajes de error deben ser descriptivos e indicar la acción correctiva esperada.
RNF11	El sistema debe contar con un módulo de ayuda en línea contextual accesible desde cualquier pantalla.
RNF12	El portal de solicitud de afiliación debe funcionar correctamente en dispositivos móviles.

11. Glosario

CI	Cedula de Identidad
Socio Titular	Persona afiliada cuya solicitud fue aprobada; cabeza del núcleo familiar
Socio Adherente	Familiar del socio titular vinculado al mismo núcleo familiar
Núcleo Familiar	Conjunto formado por un socio titular y sus adherentes
Espacio Funerario	Parcela, Panteón o Nicho
2FA	Autenticación de Dos Factores
Hash	Función criptográfica unidireccional para almacenamiento seguro de contraseñas
ERS	Especificación de Requerimientos de Software.
APF	Análisis por Puntos de Función
Log	Registro de accesos al sistema con fecha/hora de entrada y salida

ANÁLISIS POR PUNTOS DE FUNCIÓN (APF) Y ESTIMACIÓN

Actividad 1: Identificación y Conteo

ELF

No se identifican ELF

ILF

ILF	Tablas agrupadas	DETs	RETs	Complejidad	PF
PERSONA	PERSONA + TELEFONO_PERSONA	ci, nombre_completo, apellido, fec_nac, dirección, teléfonos –6	2	Baja	7
EMPLEADO	EMPLEADO	persona_ref (ci), cargo, fec_ing, email_emp –4	1	Baja	7
SOCIO	SOCIO + NUCLEA	persona_ref (ci), email, socio_adherente, tipo_relacion – 5	2	Baja	7
ESPACIO_FUN.	ESPACIO_FUNERARIO + ADQUIERE	tipo, ubicacion, socio_propietario – 3	2	Baja	7
SOLICITUD	SOLICITUD + REvisa + APRUEBA	ci_sol, nombre_sol, mail_resp, detalles, estado, empleado_rev, fec_rev – 7	2	Baja	7
PAGO	PAGO	socio_ref, empleado_ref, monto, comprobante, fec_aprob – 5	1	Baja	7
LOG_SISTEMA	LOG_SYSTEM + LOG_EMP + LOG_SOC	id_user, password, 2FA, emp_ref, fec_entrada, fec_sali, soc_ref –7	3	Baja	7
TOTAL ILF					49

Nuclea y adquiere se agrupan en sus ILF con Socio y Espacio_Funerario porque en si representan subgrupos de un mismo concepto logico, lo mismo aplica para revisa y aprueba con solicitud.

EI

EI	DETs	FTR	Complejidad	PF
1 — Alta de Solicitud de Afiliación	ci_sol, nombre_sol, mail_resp, detalles = 4	1 (SOLICITUD)	Baja	3
2 — Revisión de Solicitud por Empleado	solicitud_ref, fec_rev, estado_nuevo = 3	2 (SOLICITUD, EMPLEADO)	Baja	3
3 — Aprobación de Solicitud / Alta de Socio	solicitud_ref, empleado_ref, fec_aprobacion = 3	3 (SOLICITUD, SOCIO, EMPLEADO)	Media	4
4 — Alta de Socio Adherente	socio_titular, persona_adherente, relacion = 3	1 (SOCIO)	Baja	3
5 — Baja de Socio Adherente	socio_titular, socio_adherente = 2	1 (SOCIO)	Baja	3
6 — Registrar Pago	socio_ref, monto, fec_aprob = 3	3 (PAGO, SOCIO, EMPLEADO)	Media	4
7 — Alta de Empleado	ci, nombre_completo, cargo, fec_ing, email_emp = 5	2 (PERSONA, EMPLEADO)	Media	4
8 — Modificar Datos de Empleado	cargo, fec_ing, email_emp = 3	1 (EMPLEADO)	Baja	3

EI	DETs	FTR	Complejidad	PF
9 — Alta de Espacio Funerario	tipo, ubicacion = 2	1 (ESPACIO_FUN.)	Baja	3
10 — Asignar Espacio a Socio	espacio_ref, socio_ref = 2	2 (ESPACIO_FUN., SOCIO)	Baja	3
11 — Inicio de Sesión	id_user, password, codigo_2FA = 3	2 (LOG_SISTEMA, EMP/SOC)	Baja	3
12 — Cierre de Sesión (Logout)	id_user = 1	1 (LOG_SISTEMA)	Baja	3
13 — Alta de Persona	ci, nombre_completo, apellido, fec_nac, dirección, teléfonos = 6	1 (PERSONA)	Baja	3
14 — Modificar Datos de Persona	ci, nombre_completo, apellido, dirección, teléfonos = 5	1 (PERSONA)	Baja	3
TOTAL EI				45

EQ

EQ	DETs	FTR	Complejidad	PF
1 — Consultar Estado de Solicitud	ci_sol , nombre_sol, mail_resp, estado = 4	1 (SOLICITUD)	Baja	3
2 — Consultar Socio y Núcleo Familiar	id_búsqueda, nombre, email, adherentes, relacion = 5	2 (SOCIO, PERSONA)	Media	4
3 — Consultar Espacios Disponibles	tipo_filtro, tipo, ubicacion, disponible, propietario = 5	2 (ESPACIO_FUN., SOCIO)	Media	4
4 — Consultar Historial de Pagos	id_socio, comprobante, monto, fec_aprob, empleado = 5	2 (PAGO, SOCIO)	Media	4
5 — Reporte de Solicitudes por Estado	estado_filtro, ci_sol, nombre_sol, estado, fec_rev, empleado = 6	3 (SOLICITUD, EMPLEADO, PERSONA)	Alta	6
6 — Consultar Log de Accesos	usuario_filtro, rango_fechas, id_user, tipo, fec_entrada, fec_sali = 6	3 (LOG_SISTEMA, EMP, SOCIO)	Alta	6
TOTAL EQ				27

EO

EO	DETs	FTR	Complejidad	PF
1 — Generación de Comprobante de Pago	comprobante, nombre_socio, monto, fec_aprob, empleado = 5	2 (PAGO, SOCIO)	Media	5
2 — Notificación Email cambio de Estado	nombre_sol, mail_resp, estado, detalles = 4	1 (SOLICITUD)	Baja	4
TOTAL EO				9

Cálculo de UFP

Tipo de Función	PF
ILF	49
ELF	0
EI	45
EQ	27
EO	9
TOTAL UFP	130

Cálculo del Factor de Ajuste (VAF)

#	Característica General del Sistema	DI (0–5)	Justificación
1	Comunicación de datos	3	El sistema es una aplicación web a la que pueden acceder, a través de Internet, los interesados, los socios y los empleados.
2	Procesamiento de datos distribuido	0	Toda la información se gestiona desde un único servidor, sin necesidad de una arquitectura distribuida
3	Rendimiento	2	El tiempo de respuesta esperado es menor a 3 segundos, ya que no requiere procesamiento en tiempo real.
4	Uso del hardware existente	1	Se ejecuta sobre un servidor con Linux estándar, sin requerir hardware o configuraciones especiales
5	Transacciones (frecuencia)	2	El volumen es moderado, con pagos mensuales y solicitudes de afiliación que varían
6	Entrada de datos interactiva	4	Muchas EI: solicitudes, altas de socios, pagos, asignaciones.
7	Eficiencia del usuario final	3	Interfaz diseñada para empleados y socios
8	Actualizaciones online	3	Varios ILF se actualizan en línea: SOLICITUD, SOCIO, PAGO, LOG.
9	Complejidad de procesamiento	2	Lógica de validaciones simple.
10	Reusabilidad	1	Sistema específico para esta empresa. Baja reutilización externa.
11	Facilidad de instalación	2	Instalación en servidor Linux estándar
12	Facilidad de operación	3	Requiere backups automáticos cada 24h
13	Múltiples instalaciones	1	Una sola instalación para un único cementerio privado.

#	Característica General del Sistema	DI (0–5)	Justificación
14	Facilidad de mantenimiento	3	Se esperan cambios futuros: nuevos reportes, tipos de espacios.
	SUMA TDI	30	3+0+2+1+2+4+3+3+2+1+2+3+1+3 = 30

Estimación de Esfuerzo, Plazos y Costos

Lenguaje de desarrollo	Python
Productividad (Tabla de Jones, nivel 6-10)	30 PF/persona-mes
Mes de trabajo	20 días hábiles × 6 horas/día = 120 horas/persona-mes
Dotación del equipo	3 personas
Costo de RRHH	USD 20/hora
APF obtenidos	124 APF

Esfuerzo fase Desarrollo (50% del proyecto):

$$\text{Esfuerzo desarrollo} = 124 / 30 = 4,13 \text{ personas-mes}$$

Esfuerzo Total del Proyecto:

$$\text{Esfuerzo total} = 4,13 / 0,50 = 8,27 \text{ personas-mes}$$

Horas Totales:

$$\text{Horas totales} = 8,27 \times 120 = 992 \text{ horas}$$

Duración del Proyecto (3 personas):

$$\text{Duración} = 8,27 / 3 \approx 2,76 \text{ meses}$$

$$\text{Duración en días hábiles} = 2,76 \times 20 \approx 55 \text{ días hábiles}$$

Costo Total de RRHH:

$$\text{Costo total} = 992 \times \text{USD } 20 = \text{USD } 19.840$$

1. Esfuerzo total del proyecto	8,27 personas-mes
2. Horas totales de trabajo	992 horas
3. Duración óptima del proyecto	2,76 meses $\approx$ 55 días hábiles
4. Costo total de RRHH	USD 19.840

Actividad 4: Distribución del Proyecto por Fases

Fase	Porcentaje	Personas-me s	Horas	Costo (USD)
Análisis	15 %	1,24	148,80	USD 2.976,00
Diseño	20 %	1,65	198,40	USD 3.968,00
Desarrollo	50 %	4,13	496,00	USD 9.920,00
Pruebas	10 %	0,83	99,20	USD 1.984,00
Implementación	5 %	0,41	49,60	USD 992,00
TOTAL	100 %	8,27	992	USD 19.840